

Adı Soyadı:
Numarası:

T.C. Selçuk Üniversitesi,
Müh. Fak., Elk.-Elt. Müh. Böl.,
Lojik Devre Tasarım Dersi FİNAL Sınavı

1	2	3	4	5
Toplam				

Tarih: 01.06.2015 Süre: 90 dk.

Açıklamalar:

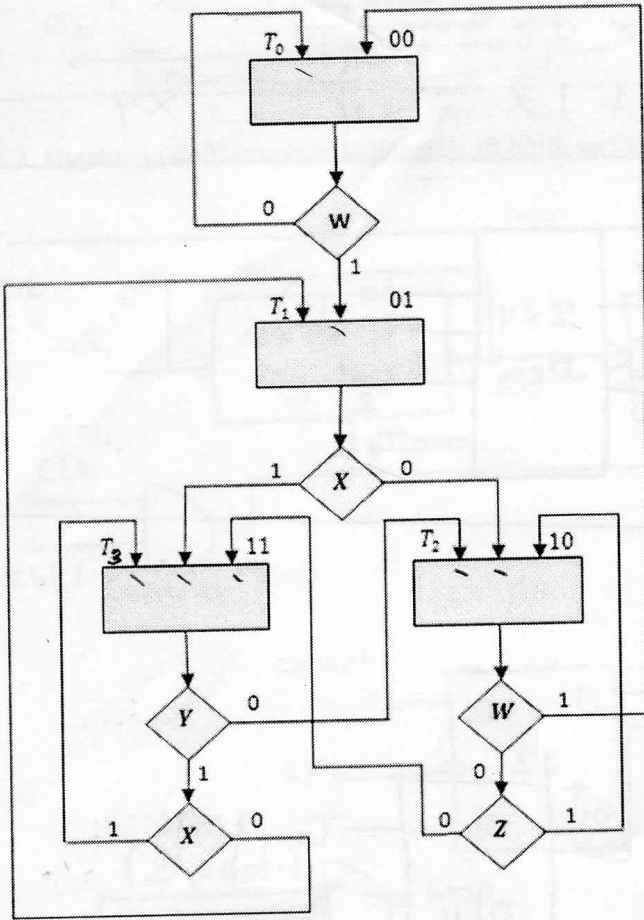
- Öğrencilerin sınav salonuna pergel, cetvel vb. gereçlerle ve veri kaydetme özelliği bulunmayan hesap makinesi dışında araç/gereçlerle girmesi yasaktır. Cep telefonu vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle yasaktır.
- Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
- Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca yasal işlem başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

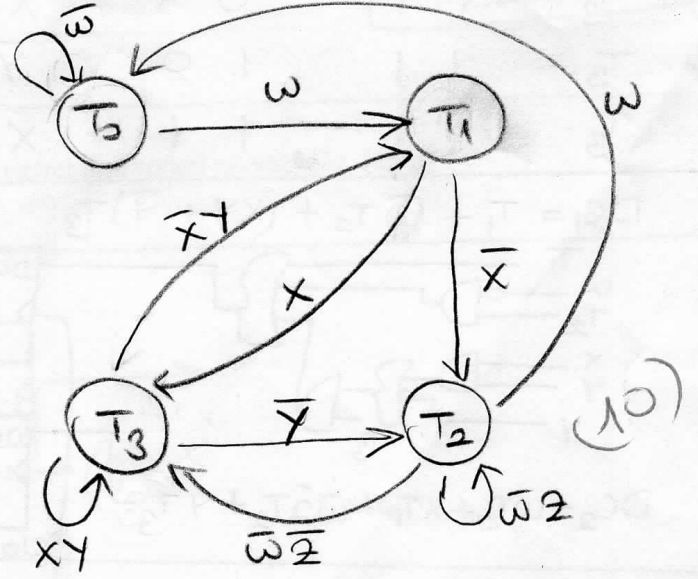
BAŞARILAR... Doç. Dr. Salih GÜNEŞ & Yrd. Doç. Dr. Rahime CEYLAN

S.1. Aşağıda ASM şeması verilen devrenin kontrol ünitesini,

- Durum diyagramını çiziniz. (10p)
- Herbir durum için bir FF (D FF) kullanarak tasarlayınız. (10p)
- FF ve Decoder kullanarak tasarlayınız. (10p)
- MUX, FF ve Decoder kullanılarak tasarlayınız. (10p)
- PLA kullanarak tasarlayınız. (10p)



C.1.a.



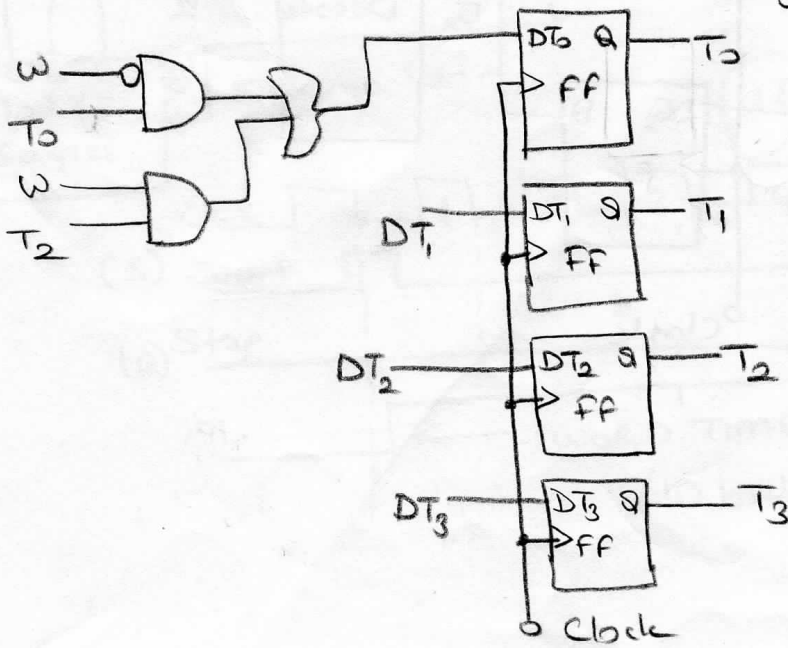
C.1.b.

$$DT_0 = \bar{W}T_0 + WT_2$$

$$DT_1 = WT_0 + \bar{X}YT_3$$

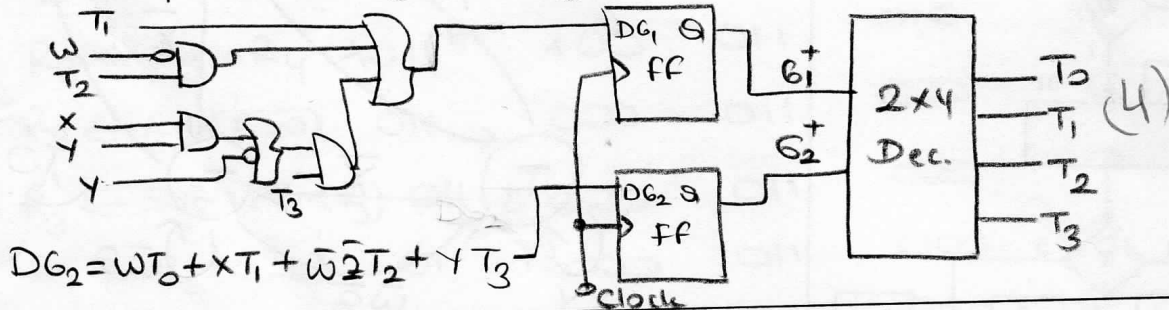
$$DT_2 = \bar{X}T_1 + \bar{W}ZT_2 + \bar{Y}T_3$$

$$DT_3 = XT_1 + \bar{W}\bar{Z}T_2 + XYT_3$$



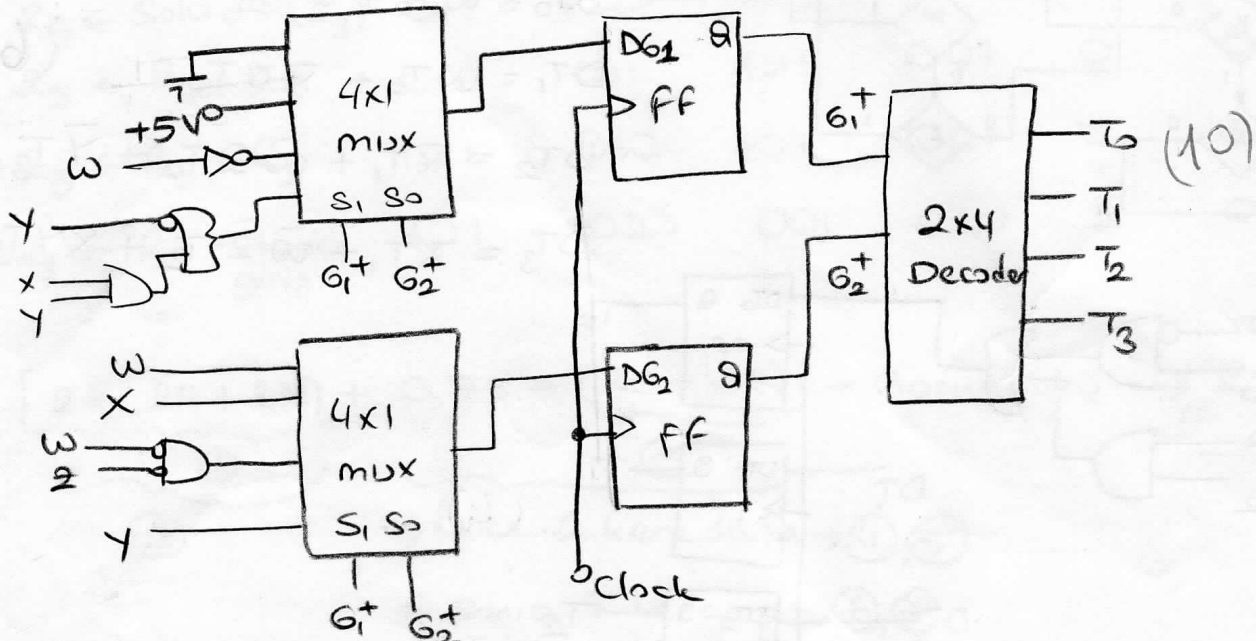
C.I.c.	S.D Sembol	S.D G ₁ G ₂	G.D G ₁ G ₂	Girip Değeri	Girip w x y z	mux-1	mux-2
T ₀	0 0	0 0	0 0	$\bar{w}$	0 x x x	0	-
T ₀	0 0	0 1	0 1	w	1 x x x	-	w
T ₁	0 1	1 0	1 0	$\bar{x}$	x 0 x x	-	-
T ₁	0 1	1 1	1 1	x	x 1 x x	1	x
T ₂	1 0	0 0	0 0	w	1 x x x	-	-
T ₂	1 0	1 0	1 0	$\bar{w}z$	0 x x 1	$\bar{w}z$	-
T ₂	1 0	1 1	1 1	$\bar{w}\bar{z}$	0 x x 0	$\bar{w}\bar{z}$	$\bar{w}\bar{z}$
T ₃	1 1	0 1	0 1	$\bar{x}y$	x 0 1 x	-	$\bar{x}y$
T ₃	1 1	1 0	1 0	$\bar{y}$	x x 0 x	$\bar{y}$	-
T ₃	1 1	1 1	1 1	xy	x 1 1 x	xy	xy

$$DG_1 = T_1 + \bar{w}T_2 + (xy + \bar{y})T_3$$



$$DG_2 = wT_0 + xT_1 + \bar{w}\bar{z}T_2 + yT_3$$

C.I.d.



C.1.e.

$$G_1^+ = T_1 + \bar{w}T_2 + (XY + \bar{Y})T_3 \quad (1)$$

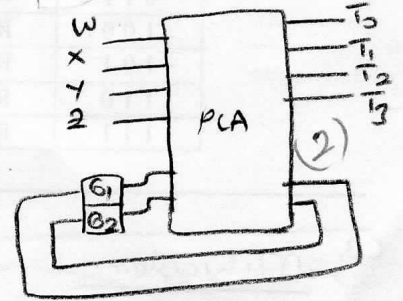
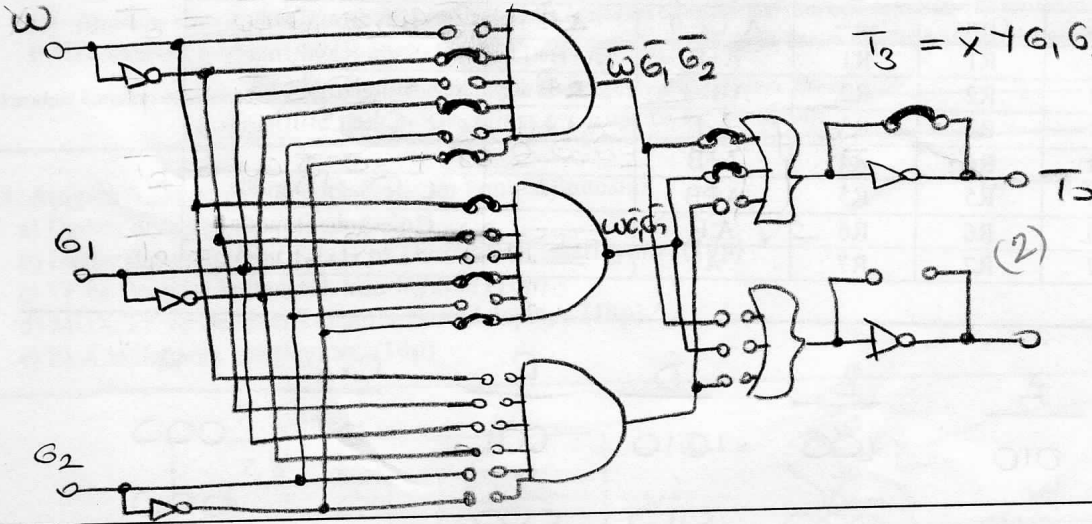
$$G_2^+ = wT_0 + XT_1 + \bar{w}\bar{z}T_2 + YT_3 \quad (1)$$

$$T_0 = \bar{w}\bar{G}_1\bar{G}_2 + w\bar{G}_1\bar{G}_2 \quad (1)$$

$$T_1 = \bar{X}\bar{G}_1G_2 + X\bar{G}_1G_2 \quad (1)$$

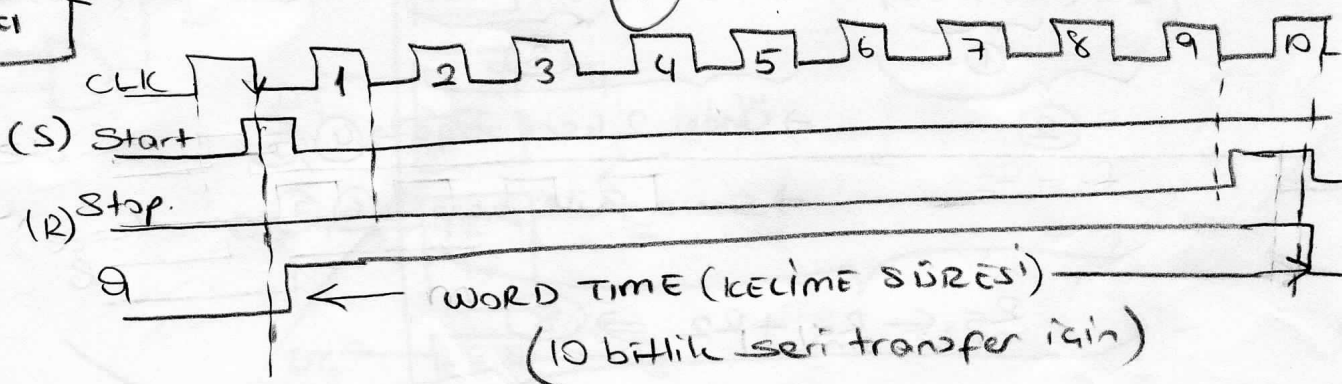
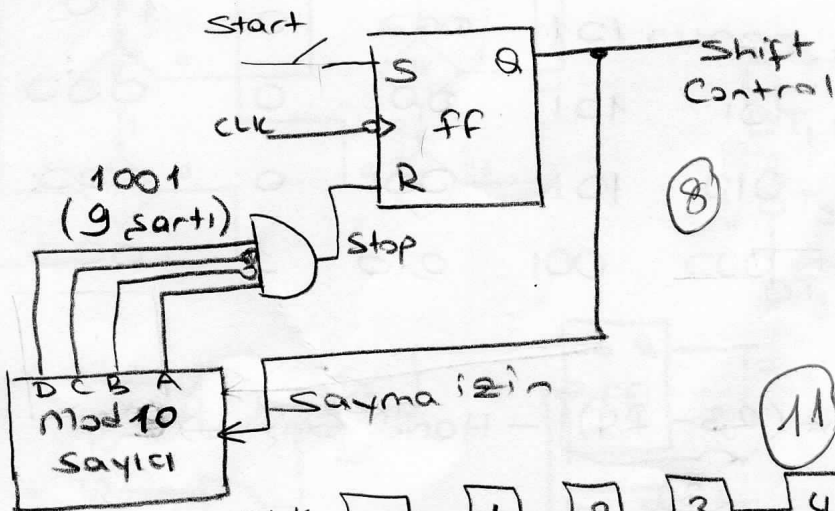
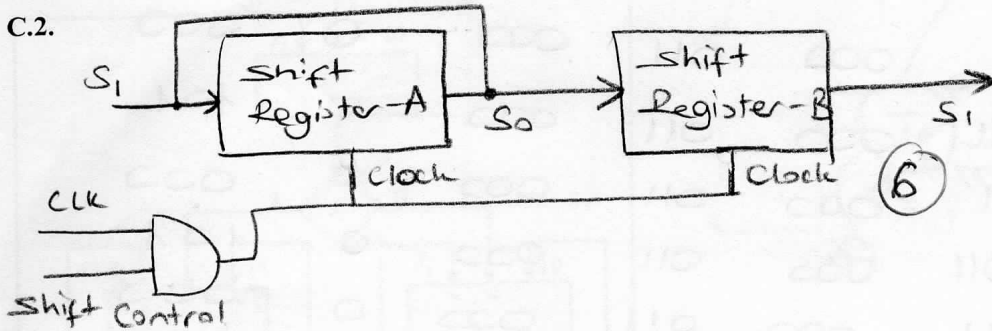
$$T_2 = wG_1\bar{G}_2 + \bar{w}\bar{z}G_1\bar{G}_2 + \bar{w}\bar{z}G_1G_2 \quad (1)$$

$$T_3 = \bar{X}YG_1G_2 + \bar{Y}G_1G_2 + XYG_1G_2 \quad (1)$$



S.2. Kaydırıcı (shift) resgister kullanarak 10 bitlik seri veri transferi için gerekli devreleri tasarlayınız. (25 p)

C.2.



S.3. Seçme girişleri aşağıda tabloda verilen bir işlemci biriminde;

$[2*(R_4+R_2) + (0.75)*(R_3-R_4)]$ -Harici giriş $\rightarrow$ R1 mikroişlemi için kontrol kelimelerini çıkarınız. (25 p)

Seçme Girişleri	A	B	D	F (C=0)	F (C=1)	H
0 0 0	Giriş	Giriş	-----	A, C $\leftarrow$ 0	A+1	Kayıdırma Yok
0 0 1	R1	R1	R1	A+B	A+B+1	Sağa Kaydırma
0 1 0	R2	R2	R2	A-B-1	A-B	Sola Kaydırma
0 1 1	R3	R3	R3	A-1	A, C $\leftarrow$ 1	Çıkışı Sıfırla
1 0 0	R4	R4	R4	A+B	-----	-----
1 0 1	R5	R5	R5	A $\oplus$ B	-----	C ile Sağa Döndür
1 1 0	R6	R6	R6	A.B	-----	C ile Sola Döndür
1 1 1	R7	R7	R7	A	-----	-----

C.3. Mikroişlem

	A	B	D	F	Cin	H
① $R_2 \leftarrow R_2 + R_4$	010	100	010	001	0	000
$R_2 \leftarrow R_2 (C=0)$	010	000	010	000	0	000
② $R_2 \leftarrow \text{sola dön}(R_2)$	010	000	010	000	0	110
③ $R_3 \leftarrow R_3 - R_4$	011	100	011	010	1	000
$R_3 \leftarrow R_3 (C=0)$	011	000	011	000	0	000
④ $R_3 \leftarrow \text{sağa dön}(R_3)$	011	000	011	000	0	101
$R_3 \leftarrow R_3 (C=0)$	011	000	011	000	0	000
⑤ $R_3 \leftarrow \text{sağa dön}(R_3)$	011	000	011	000	0	101
$R_3 \leftarrow R_3 (C=0)$	011	000	011	000	0	000
⑥ $R_5 \leftarrow \text{sola dön}(R_3)$	011	000	101	000	0	110
⑦ $R_5 \leftarrow R_3 + R_5$	011	101	101	001	0	000
⑧ $R_5 \leftarrow R_5 + R_2$	101	010	101	001	0	000
⑨ $R_1 \leftarrow R_5 - \text{Harici giriş}$	101	000	001	010	1	000

$$[2*(R_4 + R_2) + 0.75*(R_3 - R_4)] - \text{Harici Giriş} \rightarrow R1$$

①
②

$$R_2 \leftarrow R_2$$

③
 $\Rightarrow$ Önce 2 kere sağa $\rightarrow$ ④, ⑤

$\Rightarrow$ Sonra 3 ile carp $\rightarrow$ ⑥, ⑦

$$R_5 \leftarrow R_5 + R_2 \Rightarrow ⑧$$

$$R_5 - \text{Harici Giriş} \rightarrow R1 \Rightarrow ⑨$$